

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2

Học phần: Nhập môn CNPM
Trình độ đào tạo: **Đại học**
Hình thức đào tạo: **Chính qui**

THÔNG TIN ĐỀ TÀI DỰ ÁN

ĐỀ TÀI SỐ 5

1. **Tên đề tài:** Mini App Hỗ Trợ Học Tập & Thi Trực Tuyến
2. **Số lượng SV:** 3–4
3. **Mô tả đề tài**

a. Chức năng chính:

- Quản lý môn học, tài liệu, đề thi.
- Chat nhóm, diễn đàn Q&A.
- Video call học nhóm (WebRTC/Zoom API).
- Phân quyền user: học viên, giảng viên, admin.

b. Kiểm thử:

- JUnit (chăm điểm, quản lý đề thi).
- Selenium (UI chat/thi).
- Postman (API + tích hợp video).
- Integration Testing (module chat + thi).

c. Báo cáo & cải tiến:

- Thống kê điểm, hoạt động nhóm.
- Đề xuất cải tiến (AI proctoring – giám sát thi).

d. Công cụ:

- Spring Boot, MySQL, **Visual Studio Code**.
- GitHub repo public.
- JUnit, Selenium, Postman.
- CI/CD, DevOps pipelines.

4. Yêu cầu nhóm và học viên:

Câu 1 [CLO1]: Thực hiện đúng tiến độ Agile-Scrum (Sprint backlog, Daily Scrum, Review/Retrospective). Mỗi thành viên đảm nhiệm một chức năng (backend, frontend, testing, CI/CD).

Câu 2 [CLO1]: Xác định kỹ thuật kiểm thử, demo test case.

Câu 3 [CLO2]: Báo cáo slide (10–15 phút), kết quả, hạn chế, hướng phát triển.

Giảng viên phụ trách HP

(ký ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ môn

(ký ghi rõ họ tên)